EVALUATION PHP – MVC Orienté Objet

INSCRIPTION DE JOUEURS EN BASE DE DONNEES

Table des matières

INSCRIPTION DE JOUEURS EN BASE DE DONNEES 1
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 1
CONTEXTE 2
Fichiers fournis 2
Mise en Place 2
Tâches à effectuer 3

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

- Être capable de comprendre et de mettre en place une structure MVC
- Être capable de recevoir les données envoyées par un formulaire
- Être capable de sécuriser un formulaire d'envoi de donnée
- Être capable de communiquer avec une base de données pour insérer des données
- Être capable de communiquer avec une base de données pour lire des données
- Être capable de se prémunir des injections SQL
- Être capable de traiter et d'afficher les données provenant d'une base de données
- Être capable de comprendre le fonctionnement et l'intérêt de la POO
- Être capable de créer et d'utiliser les classes
- Être capable de créer et d'utiliser des objets
- Être capable de comprendre les notions d'héritage

Auteur : Yoann DEPRIESTER
Relu, validé & visé par :
☒ Jérôme CHRETIENNE
☒ Sophie POULAKOS
☒ Mathieu PARIS

Date création : 16-01-2025
Date révision : 16-01-2025

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

EVALUATION PHP – MVC Orienté Objet

CONTEXTE

Un nouveau projet arrive sur le bureau du directeur de votre agence de développement. La Croix-Rouge souhaite mettre en place un serious game pour sensibiliser la population aux gestes de premiers secours.

Votre Chef de Projet, conjointement avec l'Architecte Logiciel et le Tech Lead, décide de développer ce serious game en PHP pour toucher un maximum de monde par le biais d'un site dédié. La structure du code doit pouvoir assurer une bonne maintenabilité, et l'emphase sera mis sur la gestion des données. C'est pourquoi le pattern Model – View - Controller , développé en Orienté Objet, a été choisi.

Au sein de l'équipe, il vous a été confié le développement de la gestion des joueurs. Il vous a été fourni le Diagramme de Classe du projet, un accès à une base de données remplis avec 5 joueurs tests, et la structure de fichier utilisée.

A vous de jouer pour développer les fonctionnalités demandées.

Fichiers fournis

- Le script SQL : Supergame_SQL.sql
- Le Diagramme de Classe : Supergame_Diagramme_Classe.png
- Le MCD et le MLD : Supergame_MCD.png, Supergame_MLD.png
- Une image la structure de fichier attendu : Structure_fichier.png

Mise en Place

1) Vérifier votre environnement de travail :
   - Laragon ou un autre serveur local
   - Workbench MySQL
   - Git
   - VS Code
   - Un navigateur web

2) Vérifier que votre Git permet de cloner et d'effectuer des push sur votre compte Github. Pour cela :
   - sur Github, créer un nouveau dépôt public. Son nom sera Eval_SupergamePOO_NomPrenom, et il possédera un fichier README.md
   - Copier l'adresse de ce dépôt
   - Faire un git clone en local là où vous lancerez votre serveur Apache pour l'évaluation PHP
   - Modifier le fichier README.md pour indiquer qu'il s'agit de votre rendu de l'évaluation PHP Supergame POO
   - Faire un add, commit, puis push

3) Au sein du dépôt local, mettez en place la structure de fichier telle que fournie

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

EVALUATION PHP – MVC Orienté Objet

Tâches à effectuer

1) Dans MySQL Workbench, ouvrir et exécuter le script SQL fourni

2) Au sein de votre éditeur de code, dans le fichier utils.php, créez une fonction sanitize(). Elle prend une $data en paramètre sous forme de chaîne de caractère, lui applique la fonction trim(), puis retourne $data.

3) Dans le fichier env.php, mettez en place vos variables d'environnement pour la connexion à la BDD :
   - $_ENV['dbhost'] avec la valeur localhost
   - $_ENV['dbname'] avec le nom de la base de données (supergame)
   - $_ENV['login'] avec votre login de connexion au serveur MySQL
   - $_ENV['password'] avec votre mot de passe de connexion au serveur MySQL

En vous appuyant tout à la fois sur le Diagramme de Classe fourni, et le script SQL fourni (BONUS : concernant les Views, vous pouvez si vous le souhaitez utiliser le Buffer avec ob_start(), dans ce cas-là, il vous faudra adapter un petit peu les classes) :

1) Dans le fichier View.php : créez la classe View. Elle possède les méthodes :
   - displayHeader() : effectue un echo de la partie HTML correspondant au header de la page (balise DOCTYPE jusqu'à la balise de fermeture header), puis retourne l'objet $this.

   - displayFooter() : effectue un echo de la partie correspondant au footer de la page (balise ouvrante footer jusqu'à la balise de fermeture html), puis retourne l'objet $this.

2) Dans le fichier ViewHome.php : créez la classe ViewHome.
   - méthode displayMain() : effectue un echo de la partie HTML correspondant au <main>. Son but est d'avoir un formulaire d'ajout de joueur (pseudo, score, et un menu déroulant pour les teams Chaque Option de ce Select associe un nom d'équipe de la base de données à la valeur de son id. Pour les besoins de l'exercice, faite cela en dur dans le HTML, sans utiliser de requête à la BDD :
     + value : 1, affiche Aucune
     + value : 2, affiche TeamRocket
     + value : 3, affiche DreamTeam

   Il y aura aussi un message de confirmation ou d'erreur pour ce formulaire. De plus, ce <main> affiche aussi la liste de tous les joueurs (pseudo, score, team)

   - méthode displayAll() : effectue le lancement de chaque display dans le bon ordre : displayHeader(), displayMain(), displayFooter()

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

EVALUATION PHP – MVC Orienté Objet

3) Dans le fichier Model.php, créez la classe Model. Son constructeur instancie un objet de connexion PDO.

4) Dans le fichier ModelPlayer.php, créez la classe ModelPlayer. Elle possède des méthodes qui envoie des requêtes à la BDD au sein de Try…Catch. Dans chaque cas, le Catch attrape l'exception et affiche le message d'erreur grâce à die() :
- findAll() : requête pour récupérer tous les players avec toutes leurs informations (id, pseudo, score, team). Elle retourne un tableau contenant des tableaux associatifs.

- findByPseudo() : requête pour récupérer qu'un seul player grâce à son pseudo. Elle retourne un tableau associatif.

- add() : requête pour enregistrer un player en connaissant son pseudo, son score et l'id de sa team (la clé étrangère id_team).

- delete() : requête pour supprimer un player en connaissant son id.

- update() requête pour mettre à jour les données d'un player existant grâce à son id, en connaissant son pseudo, son score et l'id de sa team (la clé étrangère id_team).

5) Dans le fichier Controller.php, créez la class Controller. Son constructeur prend en paramètre un objet Model pour l'attribuer à sa propriété model, ainsi qu'un objet View pour l'attribuer à sa propriété view. De plus, elle possède une méthode :
- render() : appelle la view et lui demande de lancer sa méthode displayAll().

6) Dans le fichier ControllerHome.php, créez la class ControllerHome. Elle possède 2 méthodes :

- displayPlayers() : Elle demande au model de récupérer la totalité des players, avant de fournir ces données à la view.

- registerPlayer() fait plusieurs choses :
  + Vérifier que l'on reçoive bien le formulaire d'ajout de joueur
  + Mettre en place les sécurités d'usages concernant la réception de formulaire
  + Faire les vérification pour savoir si l'enregistrement a le droit de s'effectuer
  + Effectuer l'enregistrement
  + Quelque soit l'issu (succès ou erreur), fournir un message approprié à la view

7) Le fichier index.php sert de point d'entrée. Il va donc exécuter le code comme suit :
- Créer un objet controllerHome en lui forunissant un ModelPlayer et un ViewHome
- Lancer registerPlayer()
- Lancer displayPlayers()
- Lancer render()

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.